الوحدة الأولى: الفلزات وخصائصها

الفلزات القلوية

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ١٩-٢٢

💡 **فكرة الدرس:** **الفلزات القلوية** (المجموعة ١): الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها، **لينة** و**منخفضة الكثافة والانصهار** و**شديدة النشاط**. تتفاعل مع الماء لتكوين **هيدروكسيد الفلز** و**غاز الهيدروجين**، ويزداد نشاطها **كلما اتجهنا إلى أسفل المجموعة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أحدد موقع الفلزات القلوية
- أذكر الخصائص المميزة للفلزات القلوية
- أكتب معادلات تفاعلها مع الماء
- أفسر تدرج النشاط الكيميائي في المجموعة

📖 مفردات الدرس

الفلزات القلوية
عناصر المجموعة ١ في الجدول الدوري

النشاط الكيميائي
قدرة العنصر على التفاعل

هيدروكسيد الفلز
مركب قلوي ناتج من تفاعل الفلز مع الماء

المحلول القلوي
محلول يحول لون الكاشف العام إلى الأزرق أو البنفسجي

التدرج
التغير المنتظم في الخصائص عبر المجموعة

الخصائص المميزة

- **لينة** يسهل قطعها بالسكين
- كثافتها منخفضة: الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم **تطفو على الماء**
- درجات انصهارها **منخفضة** وتقل كلما اتجهنا لأسفل
- **نشطة جدًا** لذا تُحفظ تحت **الزيت**
- تكون أيونات أحادية موجبة Li^+ و Na^+ و K^+

التفاعل مع الماء

- **فلز + ماء ← هيدروكسيد الفلز + هيدروجين**
- $2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$
- **الليثيوم**: يطفو ويتحرك ببطء ويتفاعل بشكل ثابت
- **الصوديوم**: يتحرك وينصهر ويتفاعل بشدة
- **البوتاسيوم**: يتفاعل بشدة ويشتعل بلهب بنفسجي اللون

تدرج النشاط

- يزداد النشاط **من الأعلى إلى الأسفل** في المجموعة
- الليثيوم الأقل نشاطًا والسيزيوم أنشطها الشائع
- الروبيديوم والسيزيوم ينفجران عند ملامسة الماء
- الفرانسيوم نادر ومشع

العنصر	النشاط الكيميائي	تدرّج تفاعُل الفلزات القلوية مع الماء
الليثيوم	زيادة النشاط الكيميائي ↓	يطفو ويتحرّك على سطح الماء، ويتفاعل بشكل ثابت ومُنتظم $2Li(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2LiOH(aq) + H_2(g)$
الصوديوم		يطفو ويتحرّك على سطح الماء، وينصهر، ويتفاعل بشدّة $2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$
البوتاسيوم		يطفو ويتحرّك على سطح الماء وينصهر، ويتفاعل مشتعلاً بشدّة مكوّنًا لهبًا بنفسجيّ اللون $2K(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2KOH(aq) + H_2(g)$

الجدول ١-٣ تفاعُل كل من الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم مع الماء

تفاعل الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم مع الماء

✏️ أمثلة محلولة

اكتب المعادلة اللفظية لتفاعل البوتاسيوم مع الماء

الحل: بوتاسيوم + ماء ← هيدروكسيد البوتاسيوم + هيدروجين

لماذا تُحفظ الفلزات القلوية تحت الزيت؟

الحل: لمنع تفاعلها مع الأكسجين وبخار الماء في الهواء

ماذا يحدث للون الكاشف العام بعد انتهاء تفاعل الصوديوم مع الماء؟

الحل: يتحول إلى الأزرق أو البنفسجي لتكون محلول قلوي

⭐ تذكّر

- **كلما نزلنا في المجموعة ١: نشاط أكبر ، انصهار أقل ، ليونة أكبر**
- ناتج التفاعل دائمًا: هيدروكسيد + هيدروجين

⚠️ انتبه من الخطأ

- الفلزات القلوية ليست صلبة قوية كالحديد بل لينة
- لا تتفاعل الفلزات القلوية مع الماء بنفس الشدة

🧩 **نشاط:** ارسم جدولًا يقارن بين الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم في التفاعل مع الماء

✅ أختبر نفسي

١. نواتج تفاعل الصوديوم مع الماء؟
٢. أين تُحفظ الفلزات القلوية؟
٣. أكثرها نشاطًا بين Li و Na و K؟

الإجابات: (١) هيدروكسيد الصوديوم والهيدروجين ، (٢) تحت الزيت ، (٣) البوتاسيوم